

Álgebra relacional

Clase 02

IIC2413 - Sección 3

Prof. Cristian Riveros

Outline

Relaciones nombradas

Operaciones del álgebra relacional

Outline

Relaciones nombradas

Operaciones del álgebra relacional

Motivación

En la práctica, relaciones tienen atributos

Person			Job		City		
1	Ana	101	1	Guía	101	Lima	Peru
2	Ben	102	2	Chef	102	Stgo	Chile
3	Zoe	102	2	Guía			
			2	Poeta			

Motivación

En la práctica, relaciones tienen atributos

Person			Job		City		
pid	name	cid	pid	job	cid	city	country
1	Ana	101	1	Guía	101	Lima	Peru
2	Ben	102	2	Chef	102	Stgo	Chile
3	Zoe	102	2	Guía			
			2	Poeta			

Atributos son útiles para:

1. Hacer referencia a una columna.
2. Modelación.
3. Visualización.

¿cómo extendemos nuestro modelo relacional para incluir **atributos**?

... utilizando **relaciones nombradas**.

Tuplas nombradas (named tuples)

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definición

Una **tupla nombrada** (ntupla) $\bar{\tau}$ es una función:

$$\bar{\tau} : \{A_1, \dots, A_k\} \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que $A_1, \dots, A_k \in \mathbf{Att}$ para algún $k \in \mathbb{N}$.

Ejemplo de ntuple: $\bar{\tau} : \{\mathbf{pid}, \mathbf{name}, \mathbf{cid}\} \rightarrow \mathbf{Data}$

$$\bar{\tau}(\mathbf{pid}) = 2 \qquad \bar{\tau}(\mathbf{name}) = \text{Ben} \qquad \bar{\tau}(\mathbf{cid}) = 102$$

$\bar{\tau}$	$=$	pid	name	cid
		2	Ben	102

Intuitivamente, una **ntupla** tiene los atributos **anclados** a los datos.

Tuplas nombradas (named tuples)

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definición

Una **tupla nombrada** (ntupla) $\bar{\tau}$ es una función: $\bar{\tau} : \{A_1, \dots, A_k\} \rightarrow \mathbf{Data}$ tal que $A_1, \dots, A_k \in \mathbf{Att}$ para algún $k \in \mathbb{N}$.

Notación

- Definimos los **atributos** de $\bar{\tau}$ como $\text{att}(\bar{\tau}) = \{A_1, \dots, A_k\}$.
- Usaremos $\bar{\tau} = (A_1 : a_1, \dots, A_k : a_k)$ para definir $\bar{\tau}(A_i) = a_i$ para $i \in [k]$.

Ejemplo de uso de notación

$$\begin{aligned} \bar{\tau}(\mathbf{pid}) &= 2 & \bar{\tau}(\mathbf{name}) &= \text{Ben} & \bar{\tau}(\mathbf{cid}) &= 102 \\ \bar{\tau} &= (\mathbf{pid} : 2, \mathbf{name} : \text{Ben}, \mathbf{cid} : 102) & \text{att}(\bar{\tau}) &= \{\mathbf{pid}, \mathbf{name}, \mathbf{cid}\} \end{aligned}$$

Notar que $(A_1 : a_1, A_2 : a_2) = (A_2 : a_2, A_1 : a_1)$

Tuplas nombradas (named tuples)

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definición

Una **tupla nombrada** (ntupla) $\bar{\tau}$ es una función: $\bar{\tau} : \{A_1, \dots, A_k\} \rightarrow \mathbf{Data}$ tal que $A_1, \dots, A_k \in \mathbf{Att}$ para algún $k \in \mathbb{N}$.

Notación

- Definimos los **atributos** de $\bar{\tau}$ como $\text{att}(\bar{\tau}) = \{A_1, \dots, A_k\}$.
- Usaremos $\bar{\tau} = (A_1 : a_1, \dots, A_k : a_k)$ para definir $\bar{\tau}(A_i) = a_i$ para $i \in [k]$.

Definición

Se define la **ntupla vacía** $()$ como la única tupla tal que:

$$() : \emptyset \rightarrow \mathbf{Data}$$

$()$ tiene el mismo significado que la **tupla vacía**.

Relaciones nombradas (named relations)

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definición

Una **relación nombrada** (nrelación) $\mathcal{R}$ es un subconjunto finito de ntuplas con los **mismos atributos**.

$$\mathcal{R} \subseteq \{ \bar{\tau} \mid \text{att}(\bar{\tau}) = \{A_1, \dots, A_k\} \}$$

Denotaremos por $\text{att}(\mathcal{R}) = \{A_1, \dots, A_k\}$ los **atributos** de $\mathcal{R}$.

Ejemplo de nrelación

pid	name	cid
1	Ana	101
2	Ben	102
3	Zoe	102

$$\mathcal{R} = \{ (\text{pid} : 1, \text{name} : \text{Ana}, \text{cid} : 101), \\ (\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Ben}, \text{cid} : 102), \\ (\text{pid} : 3, \text{name} : \text{Zoe}, \text{cid} : 102) \}$$

$$\text{att}(\mathcal{R}) = \{ \text{pid}, \text{name}, \text{cid} \}$$

Relaciones versus nrelaciones

¿és una relación una nrelación?

1	Ana	101
2	Ben	102
3	Zoe	102

$\mathcal{R} = \{ (1:1, 2:\text{Ana}, 3:101),$
 $(1:2, 2:\text{Ben}, 3:102),$
 $(1:3, 2:\text{Zoe}, 3:102) \}$

¿és una nrelación una relación?

pid	name	cid
1	Ana	101
2	Ben	102

=

name	pid	cid
Ana	1	101
Ben	2	102

1	Ana	101
2	Ben	102

≠

Ana	1	101
Ben	2	102

Las nrelaciones **generalizan** las relaciones tradicionales

ADVERTENCIA!

Desde ahora llamaremos:

ntupla	→	tupla
nrelación	→	relación

(siempre que sea
claro del contexto)

Outline

Relaciones nombradas

Operaciones del álgebra relacional

Operaciones del álgebra relacional

1. Unión $\cup$
2. Intersección $\cap$
3. Diferencia $\setminus$
4. Selección $\sigma_{A=a}, \sigma_{A=B}$
5. Renombrar $\rho_{A \rightarrow B}$
6. Proyección $\pi_{B_1, \dots, B_k}$
7. Join $\bowtie$

Cada operación recibe y retorna **relaciones**.

Unión, intersección y diferencia

Definición

Para dos **relaciones** $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ tal que $\text{att}(\mathcal{R}) = \text{att}(\mathcal{S})$ se define:

$$\mathcal{R} \cup \mathcal{S} := \{ \bar{\tau} \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \vee \bar{\tau} \in \mathcal{S} \}$$

y $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ **no esta definido** si $\text{att}(\mathcal{R}) \neq \text{att}(\mathcal{S})$.

Ejemplo de unión

$$\mathcal{R} = \{ (\text{pid} : 1, \text{name} : \text{Ana}, \text{cid} : 101), (\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Ben}, \text{cid} : 102), \\ (\text{pid} : 3, \text{name} : \text{Zoe}, \text{cid} : 102) \}$$

$$\mathcal{S} = \{ (\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Bob}, \text{cid} : 102), (\text{pid} : 4, \text{name} : \text{Ian}, \text{cid} : 101) \}$$

$$\mathcal{R} \cup \mathcal{S} = \{ (\text{pid} : 1, \text{name} : \text{Ana}, \text{cid} : 101), (\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Ben}, \text{cid} : 102), \\ (\text{pid} : 3, \text{name} : \text{Zoe}, \text{cid} : 102), (\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Bob}, \text{cid} : 102), \\ (\text{pid} : 4, \text{name} : \text{Ian}, \text{cid} : 101) \}$$

Unión, intersección y diferencia

Definición

Para dos **relaciones** $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ tal que $\text{att}(\mathcal{R}) = \text{att}(\mathcal{S})$ se define:

$$\mathcal{R} \cup \mathcal{S} := \{ \bar{t} \mid \bar{t} \in \mathcal{R} \vee \bar{t} \in \mathcal{S} \}$$

y $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ **no está definido** si $\text{att}(\mathcal{R}) \neq \text{att}(\mathcal{S})$.

Ejemplo de unión

pid	name	cid	$\cup$	pid	name	cid	$=$	pid	name	cid
1	Ana	101		2	Bob	102		1	Ana	101
2	Ben	102		4	Ian	101		2	Ben	102
3	Zoe	102						3	Zoe	102
								2	Bob	102
								4	Ian	101

En los ejemplos, **usaremos tablas** para simplificar la presentación.

Unión, intersección y diferencia

Definición

Para dos **relaciones** $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ tal que $\text{att}(\mathcal{R}) = \text{att}(\mathcal{S})$ se define:

$$\mathcal{R} \cup \mathcal{S} \quad := \quad \{\bar{\tau} \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \vee \bar{\tau} \in \mathcal{S}\}$$

y $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ no esta definido si $\text{att}(\mathcal{R}) \neq \text{att}(\mathcal{S})$.

Ejemplo de unión (repetidos)

pid	name	cid		pid	name	cid		pid	name	cid
1	Ana	101	U	3	Zoe	102	=	1	Ana	101
2	Ben	102		2	Ben	102		2	Ben	102
3	Zoe	102		4	Ian	101		3	Zoe	102
								4	Ian	101

Unión, intersección y diferencia

Definición

Para dos **relaciones** $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ tal que $\text{att}(\mathcal{R}) = \text{att}(\mathcal{S})$ se define:

$$\mathcal{R} \cup \mathcal{S} := \{\bar{t} \mid \bar{t} \in \mathcal{R} \vee \bar{t} \in \mathcal{S}\}$$

y $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ **no está definido** si $\text{att}(\mathcal{R}) \neq \text{att}(\mathcal{S})$.

Ejemplo de unión (atributos distintos)

pid	name	cid		pid	job	
1	Ana	101	$\cup$	1	Guía	= ?
2	Ben	102		2	Chef	
3	Zoe	102		2	Guía	
				2	Poeta	

Unir dos relaciones con $\text{att}(\mathcal{R}) \neq \text{att}(\mathcal{S})$ **NO** entregará una relación.

Unión, intersección y diferencia

Definición

Para dos **relaciones** $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ tal que $\text{att}(\mathcal{R}) = \text{att}(\mathcal{S})$ se define:

$$\mathcal{R} \cup \mathcal{S} := \{\bar{\tau} \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \vee \bar{\tau} \in \mathcal{S}\}$$

$$\mathcal{R} \cap \mathcal{S} := \{\bar{\tau} \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \wedge \bar{\tau} \in \mathcal{S}\}$$

y $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}, \mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ **no esta definido** si $\text{att}(\mathcal{R}) \neq \text{att}(\mathcal{S})$.

Ejemplo de intersección

pid	name	cid		pid	name	cid		pid	name	cid
1	Ana	101	$\cap$	3	Zoe	102	$=$	2	Ben	102
2	Ben	102		2	Ben	102		3	Zoe	102
3	Zoe	102		4	Ian	101				

Unión, intersección y diferencia

Definición

Para dos **relaciones** $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ tal que $\text{att}(\mathcal{R}) = \text{att}(\mathcal{S})$ se define:

$$\mathcal{R} \cup \mathcal{S} := \{\bar{t} \mid \bar{t} \in \mathcal{R} \vee \bar{t} \in \mathcal{S}\}$$

$$\mathcal{R} \cap \mathcal{S} := \{\bar{t} \mid \bar{t} \in \mathcal{R} \wedge \bar{t} \in \mathcal{S}\}$$

$$\mathcal{R} \setminus \mathcal{S} := \{\bar{t} \mid \bar{t} \in \mathcal{R} \wedge \bar{t} \notin \mathcal{S}\}$$

y $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$, $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ y $\mathcal{R} \setminus \mathcal{S}$ **no esta definido** si $\text{att}(\mathcal{R}) \neq \text{att}(\mathcal{S})$.

Ejemplo de diferencia

pid	name	cid		pid	name	cid		pid	name	cid
1	Ana	101	\	3	Zoe	102	=	1	Ana	101
2	Ben	102		2	Ben	102				
3	Zoe	102		4	Ian	101				

Unión, intersección y diferencia

Definición

Para dos **relaciones** $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ tal que $\text{att}(\mathcal{R}) = \text{att}(\mathcal{S})$ se define:

$$\mathcal{R} \cup \mathcal{S} := \{\bar{\tau} \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \vee \bar{\tau} \in \mathcal{S}\}$$

$$\mathcal{R} \cap \mathcal{S} := \{\bar{\tau} \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \wedge \bar{\tau} \in \mathcal{S}\}$$

$$\mathcal{R} \setminus \mathcal{S} := \{\bar{\tau} \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \wedge \bar{\tau} \notin \mathcal{S}\}$$

y $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$, $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ y $\mathcal{R} \setminus \mathcal{S}$ **no esta definido** si $\text{att}(\mathcal{R}) \neq \text{att}(\mathcal{S})$.

Proposición

$$\text{att}(\mathcal{R} \cup \mathcal{S}) = \text{att}(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}) = \text{att}(\mathcal{R} \setminus \mathcal{S}) = \text{att}(\mathcal{R}) = \text{att}(\mathcal{S})$$

En otras palabras, $\cup$, $\cap$, y $\setminus$ **retornan una relación.**

Operaciones del álgebra relacional

1. Unión $\cup$



2. Intersección $\cap$



3. Diferencia $\setminus$



4. Selección $\sigma_{A=a}, \sigma_{A=B}$

5. Renombrar $\rho_{A \rightarrow B}$

6. Proyección $\pi_{B_1, \dots, B_k}$

7. Join $\bowtie$

Cada operación recibe y retorna **relaciones**.

Selección

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$, $A, B \in \text{att}(\mathcal{R})$ y $a \in \mathbf{Data}$ se define:

$$\sigma_{A=a}(\mathcal{R}) := \{ \bar{r} \in \mathcal{R} \mid \bar{r}(A) = a \}$$

y $\sigma_{A=a}(\mathcal{R})$ **no esta definido** si $A \notin \text{att}(\mathcal{R})$.

Ejemplo de selección $\sigma_{A=a}$

$$\sigma_{\text{cid}=102} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{pid} & \text{name} & \text{cid} \\ \hline 1 & \text{Ana} & 101 \\ 2 & \text{Ben} & 102 \\ 3 & \text{Zoe} & 102 \\ 2 & \text{Bob} & 102 \\ 4 & \text{Ian} & 101 \\ \hline \end{array} \right) = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{pid} & \text{name} & \text{cid} \\ \hline 2 & \text{Ben} & 102 \\ 3 & \text{Zoe} & 102 \\ 2 & \text{Bob} & 102 \\ \hline \end{array}$$

Selección

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$, $A, B \in \text{att}(\mathcal{R})$ y $a \in \mathbf{Data}$ se define:

$$\sigma_{A=a}(\mathcal{R}) := \{\bar{r} \in \mathcal{R} \mid \bar{r}(A) = a\}$$

$$\sigma_{A=B}(\mathcal{R}) := \{\bar{r} \in \mathcal{R} \mid \bar{r}(A) = \bar{r}(B)\}$$

y $\sigma_{A=a}(\mathcal{R}), \sigma_{A=B}(\mathcal{R})$ **no esta definido** si $A \notin \text{att}(\mathcal{R})$ o $B \notin \text{att}(\mathcal{R})$.

Ejemplo de selección $\sigma_{A=B}$

$$\sigma_{\text{city}=\text{ctry}} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{cid} & \text{city} & \text{ctry} \\ \hline 101 & \text{Lima} & \text{Peru} \\ 102 & \text{Stgo} & \text{Chile} \\ 103 & \text{Mónaco} & \text{Mónaco} \\ \hline \end{array} \right) = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{cid} & \text{city} & \text{ctry} \\ \hline 103 & \text{Mónaco} & \text{Mónaco} \\ \hline \end{array}$$

¡Más tarde veremos que $\sigma_{A=B}$ es muy útil!

Selección

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$, $A, B \in \text{att}(\mathcal{R})$ y $a \in \mathbf{Data}$ se define:

$$\sigma_{A=a}(\mathcal{R}) := \{\bar{\tau} \in \mathcal{R} \mid \bar{\tau}(A) = a\}$$

$$\sigma_{A=B}(\mathcal{R}) := \{\bar{\tau} \in \mathcal{R} \mid \bar{\tau}(A) = \bar{\tau}(B)\}$$

y $\sigma_{A=a}(\mathcal{R}), \sigma_{A=B}(\mathcal{R})$ **no esta definido** si $A \notin \text{att}(\mathcal{R})$ o $B \notin \text{att}(\mathcal{R})$.

Proposición

$$\text{att}(\sigma_{A=a}(\mathcal{R})) = \text{att}(\sigma_{A=B}(\mathcal{R})) = \text{att}(\mathcal{R})$$

En otras palabras, $\sigma_{A=a}$ y $\sigma_{A=B}$ **retornan una relación**.

Selección σ_θ

Generalización

Podemos **extender la selección** al operador σ_θ donde θ es una **formula booleana** de formulas atómicas $A = a$ o $A = B$, recursivamente como:

$$\sigma_{A \neq a}(\mathcal{R}) := \mathcal{R} \setminus \sigma_{A=a}(\mathcal{R})$$

$$\sigma_{A \neq B}(\mathcal{R}) := \mathcal{R} \setminus \sigma_{A=B}(\mathcal{R})$$

$$\sigma_{\theta_1 \vee \theta_2}(\mathcal{R}) := \sigma_{\theta_1}(\mathcal{R}) \cup \sigma_{\theta_2}(\mathcal{R})$$

$$\sigma_{\theta_1 \wedge \theta_2}(\mathcal{R}) := \sigma_{\theta_1}(\mathcal{R}) \cap \sigma_{\theta_2}(\mathcal{R})$$

Ejemplo de selección σ_θ

$$\sigma_{\text{job} \neq \text{Guía} \vee \text{pid}=1} \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \text{pid} & \text{job} \\ \hline 1 & \text{Guía} \\ 2 & \text{Chef} \\ 2 & \text{Guía} \\ 2 & \text{Poeta} \\ \hline \end{array} \right) = \begin{array}{|c|c|} \hline \text{pid} & \text{job} \\ \hline 1 & \text{Guía} \\ 2 & \text{Chef} \\ 2 & \text{Poeta} \\ \hline \end{array}$$

Selección σ_θ

Generalización

Podemos **extender la selección** al operador σ_θ donde θ es una **formula booleana** de formulas atómicas $A = a$ o $A = B$, recursivamente como:

$$\sigma_{A \neq a}(\mathcal{R}) := \mathcal{R} \setminus \sigma_{A=a}(\mathcal{R})$$

$$\sigma_{A \neq B}(\mathcal{R}) := \mathcal{R} \setminus \sigma_{A=B}(\mathcal{R})$$

$$\sigma_{\theta_1 \vee \theta_2}(\mathcal{R}) := \sigma_{\theta_1}(\mathcal{R}) \cup \sigma_{\theta_2}(\mathcal{R})$$

$$\sigma_{\theta_1 \wedge \theta_2}(\mathcal{R}) := \sigma_{\theta_1}(\mathcal{R}) \cap \sigma_{\theta_2}(\mathcal{R})$$

σ_θ es **syntax sugar**

(no es un operador nuevo
ya que se define a partir de los otros)

Selección con otros predicados

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$, $A, B \in \text{att}(\mathcal{R})$, $a \in \mathbf{Data}$ y $\sim \in \{<, >, \leq, \geq\}$ se define:

$$\sigma_{A \sim a}(\mathcal{R}) := \{ \bar{t} \in \mathcal{R} \mid \bar{t}(A) \in \mathbb{Q} \wedge \bar{t}(A) \sim a \}$$

$$\sigma_{A \sim B}(\mathcal{R}) := \{ \bar{t} \in \mathcal{R} \mid \bar{t}(A) \in \mathbb{Q} \wedge \bar{t}(A) \sim \bar{t}(B) \}$$

y $\sigma_{A \sim a}(\mathcal{R}), \sigma_{A \sim B}(\mathcal{R})$ **no esta definido** si $A \notin \text{att}(\mathcal{R})$ o $B \notin \text{att}(\mathcal{R})$.

Ejemplo de selección $\sigma_{A \sim a}$

$$\sigma_{\text{pid} > 2} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{pid} & \text{name} & \text{cid} \\ \hline 1 & \text{Ana} & 101 \\ 2 & \text{Ben} & 102 \\ 3 & \text{Zoe} & 102 \\ 2 & \text{Bob} & 102 \\ 4 & \text{Ian} & 101 \\ \hline \end{array} \right) = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{pid} & \text{name} & \text{cid} \\ \hline 3 & \text{Zoe} & 102 \\ 4 & \text{Ian} & 101 \\ \hline \end{array}$$

Selección con otros predicados

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$, $A, B \in \text{att}(\mathcal{R})$, $a \in \mathbf{Data}$ y $\sim \in \{<, >, \leq, \geq\}$ se define:

$$\sigma_{A \sim a}(\mathcal{R}) := \{\bar{\tau} \in \mathcal{R} \mid \bar{\tau}(A) \in \mathbb{Q} \wedge \bar{\tau}(A) \sim a\}$$

$$\sigma_{A \sim B}(\mathcal{R}) := \{\bar{\tau} \in \mathcal{R} \mid \bar{\tau}(A) \in \mathbb{Q} \wedge \bar{\tau}(A) \sim \bar{\tau}(B)\}$$

y $\sigma_{A \sim a}(\mathcal{R}), \sigma_{A \sim B}(\mathcal{R})$ **no esta definido** si $A \notin \text{att}(\mathcal{R})$ o $B \notin \text{att}(\mathcal{R})$.

Comentarios

- En general, es posible definir $\sigma_{P(A)}$ con P un **predicado cualquiera**.
- Para no depender del dominio (e.g. $\mathbb{Q}$), solo usamos $\sigma_{A=a}$ y $\sigma_{A=B}$.

Operaciones del álgebra relacional

1. Unión $\cup$ ✓
2. Intersección $\cap$ ✓
3. Diferencia $\setminus$ ✓
4. Selección $\sigma_{A=a}, \sigma_{A=B}$ ✓
5. Renombrar $\rho_{A \rightarrow B}$
6. Proyección $\pi_{B_1, \dots, B_k}$
7. Join $\bowtie$

Cada operación recibe y retorna **relaciones**.

Renombrar: motivación

Operadores limitados a los nombres de los atributos

pid	name	cid
1	Ana	101
2	Ben	102
3	Zoe	102

 $\cup$

pid	user	cid
2	Bob	102
4	Ian	101

 = 

Queremos un operador que nos permita **cambiar el nombre** a los atributos

Renombrar: operador para tuplas

Definición

Para una **tupla** $\bar{\tau}$, $A \in \text{att}(\bar{\tau})$ y $B \notin \text{att}(\bar{\tau})$ con $B \in \mathbf{Att}$, se define la tupla:

$$\bar{\tau}_{A \rightarrow B} : (\text{att}(\bar{\tau}) \setminus \{A\}) \cup \{B\} \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que para todo $C \in (\text{att}(\bar{\tau}) \setminus \{A\}) \cup \{B\}$ se define:

$$\bar{\tau}_{A \rightarrow B}(C) = \begin{cases} \bar{\tau}(A) & \text{si } C = B \\ \bar{\tau}(C) & \text{si } C \neq B \end{cases}$$

Ejemplo de $\bar{\tau}_{A \rightarrow B}$

$$\bar{\tau} = (\mathbf{pid} : 2, \mathbf{user} : \text{Bob}, \mathbf{cid} : 102) \qquad \text{att}(\bar{\tau}) = \{\mathbf{pid}, \mathbf{user}, \mathbf{cid}\}$$

$$\bar{\tau}_{\mathbf{user} \rightarrow \mathbf{name}} = (\mathbf{pid} : 2, \mathbf{name} : \text{Bob}, \mathbf{cid} : 102) \qquad \text{att}(\bar{\tau}) = \{\mathbf{pid}, \mathbf{name}, \mathbf{cid}\}$$

Como función, $\bar{\tau}_{A \rightarrow B}$ cambia el elemento A por B en el **dominio** de $\bar{\tau}$

Renombrar: operador

$$\bar{\tau}_{A \rightarrow B}(C) = \begin{cases} \bar{\tau}(A) & \text{si } C = B \\ \bar{\tau}(C) & \text{si } C \neq B \end{cases}$$

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$, $A \in \text{att}(\mathcal{R})$ y $B \notin \text{att}(\mathcal{R})$ con $B \in \mathbf{Att}$, se define:

$$\rho_{A \rightarrow B}(\mathcal{R}) := \{ \bar{\tau}_{A \rightarrow B} \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \}$$

Ejemplo de $\rho_{A \rightarrow B}$

$$\rho_{\text{user} \rightarrow \text{name}} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{pid} & \text{user} & \text{cid} \\ \hline 2 & \text{Bob} & 102 \\ 4 & \text{Ian} & 101 \\ \hline \end{array} \right) = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{pid} & \text{name} & \text{cid} \\ \hline 2 & \text{Bob} & 102 \\ 4 & \text{Ian} & 101 \\ \hline \end{array}$$

Renombramos el atributo de **toda** la relación.

Renombrar: operador

$$\bar{\tau}_{A \rightarrow B}(C) = \begin{cases} \bar{\tau}(A) & \text{si } C = B \\ \bar{\tau}(C) & \text{si } C \neq B \end{cases}$$

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$, $A \in \text{att}(\mathcal{R})$ y $B \notin \text{att}(\mathcal{R})$ con $B \in \mathbf{Att}$, se define:

$$\rho_{A \rightarrow B}(\mathcal{R}) := \{ \bar{\tau}_{A \rightarrow B} \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \}$$

Proposición

$$\text{att}(\rho_{A \rightarrow B}(\mathcal{R})) = (\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \{A\}) \cup \{B\}$$

En otras palabras, $\rho_{A \rightarrow B}(\mathcal{R})$ **retorna una relación**.

Operaciones del álgebra relacional

1. Unión $\cup$ ✓
2. Intersección $\cap$ ✓
3. Diferencia $\setminus$ ✓
4. Selección $\sigma_{A=a}, \sigma_{A=B}$ ✓
5. Renombrar $\rho_{A \rightarrow B}$ ✓
6. Proyección $\pi_{B_1, \dots, B_k}$
7. Join $\bowtie$

Cada operación recibe y retorna **relaciones**.

Proyección: motivación

Operadores limitados al número de columnas

pid	name	cid		name
1	Ana	101	⇒	Ana
2	Ben	102		Ben
3	Zoe	102		Zoe

Queremos un operador que nos permita **extraer un subgrupo** de atributos

Proyección: operador para tuplas

Definición

Para una **tupla** $\bar{\tau}$ y una lista $B_1, \dots, B_k \in \text{att}(\bar{\tau})$, se define la tupla:

$$\pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau}) : \{B_1, \dots, B_k\} \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que para todo $A \in \{B_1, \dots, B_k\}$ se define:

$$[\pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau})](A) = \bar{\tau}(A)$$

Ejemplo de $\pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau})$

$$\bar{\tau} = (\mathbf{pid} : 2, \mathbf{name} : \text{Ben}, \mathbf{cid} : 102) \quad \text{att}(\bar{\tau}) = \{\mathbf{pid}, \mathbf{name}, \mathbf{cid}\}$$

$$\pi_{\mathbf{name}}(\bar{\tau}) = (\mathbf{name} : \text{Ben}) \quad \text{att}(\pi_{\mathbf{name}}(\bar{\tau})) = \{\mathbf{name}\}$$

Como función, $\pi_{B_1, \dots, B_k}(\cdot)$ restringe el **dominio** de τ

Proyección: operador

$$[\pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau})](A) = \bar{\tau}(A)$$

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$ y una lista $B_1, \dots, B_k \in \text{att}(\bar{\tau})$, se define:

$$\pi_{B_1, \dots, B_k}(\mathcal{R}) := \{ \pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau}) \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \}$$

Ejemplo de $\pi_{B_1, \dots, B_k}$

$$\pi_{\text{name}} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{pid} & \text{name} & \text{cid} \\ \hline 1 & \text{Ana} & 101 \\ 2 & \text{Ben} & 102 \\ 3 & \text{Zoe} & 102 \\ \hline \end{array} \right) = \begin{array}{|c|} \hline \text{name} \\ \hline \text{Ana} \\ \text{Ben} \\ \text{Zoe} \\ \hline \end{array}$$

Proyección: operador

$$[\pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau})](A) = \bar{\tau}(A)$$

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$ y una lista $B_1, \dots, B_k \in \text{att}(\bar{\tau})$, se define:

$$\pi_{B_1, \dots, B_k}(\mathcal{R}) := \{ \pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau}) \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \}$$

Ejemplo de $\pi_{B_1, \dots, B_k}$ (2)

$$\pi_{\text{pid}, \text{cid}} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{pid} & \text{name} & \text{cid} \\ \hline 1 & \text{Ana} & 101 \\ 2 & \text{Ben} & 102 \\ 3 & \text{Zoe} & 102 \\ 2 & \text{Bob} & 102 \\ 4 & \text{Ian} & 101 \\ \hline \end{array} \right) = \begin{array}{|c|c|} \hline \text{pid} & \text{cid} \\ \hline 1 & 101 \\ 2 & 102 \\ 3 & 102 \\ 4 & 101 \\ \hline \end{array}$$

¿por qué se **redujo** el número de tuplas?

Proyección: operador

$$[\pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau})](A) = \bar{\tau}(A)$$

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$ y una lista $B_1, \dots, B_k \in \text{att}(\bar{\tau})$, se define:

$$\pi_{B_1, \dots, B_k}(\mathcal{R}) := \{ \pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau}) \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \}$$

Ejemplo de $\pi_{B_1, \dots, B_k} (3)$

$$\pi_{\emptyset} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{pid} & \text{name} & \text{cid} \\ \hline 1 & \text{Ana} & 101 \\ 2 & \text{Ben} & 102 \\ 3 & \text{Zoe} & 102 \\ 2 & \text{Bob} & 102 \\ 4 & \text{Ian} & 101 \\ \hline \end{array} \right) = \{ () \}$$

$$\{ () \} \neq \emptyset$$

Proyección: operador

$$[\pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau})](A) = \bar{\tau}(A)$$

Definición

Para una **relación** $\mathcal{R}$ y una lista $B_1, \dots, B_k \in \text{att}(\bar{\tau})$, se define:

$$\pi_{B_1, \dots, B_k}(\mathcal{R}) := \{ \pi_{B_1, \dots, B_k}(\bar{\tau}) \mid \bar{\tau} \in \mathcal{R} \}$$

Proposición

$$\text{att}(\pi_{B_1, \dots, B_k}(\mathcal{R})) = \{B_1, \dots, B_k\}$$

En otras palabras, $\pi_{B_1, \dots, B_k}(\mathcal{R})$ **retorna una relación**.

Operaciones del álgebra relacional

1. Unión $\cup$ ✓
2. Intersección $\cap$ ✓
3. Diferencia $\setminus$ ✓
4. Selección $\sigma_{A=a}, \sigma_{A=B}$ ✓
5. Renombrar $\rho_{A \rightarrow B}$ ✓
6. Proyección $\pi_{B_1, \dots, B_k}$ ✓
7. Join $\bowtie$

Cada operación recibe y retorna **relaciones**.

Join: motivación

Operadores no nos permiten combinar relaciones

pid	name	cid		pid	job	
1	Ana	101		1	Guía	
2	Ben	102	,	2	Chef	= ?
3	Zoe	102		2	Guía	
				2	Poeta	

Queremos un operador que nos permita naturalmente **combinar** atributos

Join: operador para tuplas

Definiciones

Para dos **tuplas** $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$, decimos que $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**:

$$\bar{\tau}_1 \sim \bar{\tau}_2 \quad \text{si, y solo si,} \quad \forall A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \cap \text{att}(\bar{\tau}_2). \quad \bar{\tau}_1(A) = \bar{\tau}_2(A)$$

¿qué tuplas son compatibles?

1. $(\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Ben}, \text{cid} : 102) \sim (\text{pid} : 2, \text{job} : \text{Chef}) ?$



2. $(\text{pid} : 2, \text{city} : \text{Ben}, \text{cid} : 102) \sim (\text{cid} : 2, \text{job} : \text{Chef}) ?$



3. $(\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Ben}, \text{cid} : 102) \sim (\text{jid} : 2, \text{job} : \text{Chef}) ?$



Join: operador para tuplas

Definiciones

Para dos **tuplas** $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$, decimos que $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**:

$$\bar{\tau}_1 \sim \bar{\tau}_2 \quad \text{si, y solo si,} \quad \forall A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \cap \text{att}(\bar{\tau}_2). \quad \bar{\tau}_1(A) = \bar{\tau}_2(A)$$

Si $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**, se define la tupla:

$$\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2 : \text{att}(\bar{\tau}_1) \cup \text{att}(\bar{\tau}_2) \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que para todo $A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \cup \text{att}(\bar{\tau}_2)$:

$$[\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2](A) := \begin{cases} \bar{\tau}_1(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \\ \bar{\tau}_2(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_2) \end{cases}$$

¿está $\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2$ bien definido?

Join: operador para tuplas

Definiciones

Para dos **tuplas** $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$, decimos que $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**:

$$\bar{\tau}_1 \sim \bar{\tau}_2 \quad \text{si, y solo si,} \quad \forall A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \cap \text{att}(\bar{\tau}_2). \quad \bar{\tau}_1(A) = \bar{\tau}_2(A)$$

Si $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**, se define la tupla:

$$\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2 : \text{att}(\bar{\tau}_1) \cup \text{att}(\bar{\tau}_2) \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que para todo $A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \cup \text{att}(\bar{\tau}_2)$:

$$[\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2](A) := \begin{cases} \bar{\tau}_1(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \\ \bar{\tau}_2(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_2) \end{cases}$$

¿cuál es el resultado de $\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2$?

1. $(\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Ben}, \text{cid} : 102) \bowtie (\text{pid} : 2, \text{job} : \text{Chef}) =$
 $(\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Ben}, \text{cid} : 102, \text{job} : \text{Chef})$

Join: operador para tuplas

Definiciones

Para dos **tuplas** $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$, decimos que $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**:

$$\bar{\tau}_1 \sim \bar{\tau}_2 \quad \text{si, y solo si,} \quad \forall A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \cap \text{att}(\bar{\tau}_2). \quad \bar{\tau}_1(A) = \bar{\tau}_2(A)$$

Si $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**, se define la tupla:

$$\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2 : \text{att}(\bar{\tau}_1) \cup \text{att}(\bar{\tau}_2) \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que para todo $A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \cup \text{att}(\bar{\tau}_2)$:

$$[\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2](A) := \begin{cases} \bar{\tau}_1(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \\ \bar{\tau}_2(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_2) \end{cases}$$

¿cuál es el resultado de $\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2$?

$$\begin{aligned} 3. \quad & (\mathbf{pid} : 2, \mathbf{name} : \text{Ben}, \mathbf{cid} : 102) \sim (\mathbf{city} : \text{Stgo}, \mathbf{ctry} : \text{Chile}) = \\ & (\mathbf{pid} : 2, \mathbf{name} : \text{Ben}, \mathbf{cid} : 102, \mathbf{jid} : 2, \mathbf{job} : \text{Chef}) \end{aligned}$$

Join: operador

Si $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**, se define la tupla:

$$[\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2](A) := \begin{cases} \bar{\tau}_1(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \\ \bar{\tau}_2(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_2) \end{cases}$$

Definición

Para **relaciones** $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ se define el **join**:

$$\mathcal{R}_1 \bowtie \mathcal{R}_2 := \{ \bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2 \mid \bar{\tau}_1 \in \mathcal{R}_1 \wedge \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}_2 \wedge \bar{\tau}_1 \sim \bar{\tau}_2 \}$$

Ejemplo de $\bowtie$

pid	name	cid		pid	job	=	pid	name	cid	job
1	Ana	101	$\bowtie$	1	Guía	=	1	Ana	101	Guía
2	Ben	102		2	Chef		2	Ben	102	Chef
3	Zoe	102		2	Guía		2	Ben	102	Guía
				2	Poeta		2	Ben	102	Poeta

Join: operador

Si $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**, se define la tupla:

$$[\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2](A) := \begin{cases} \bar{\tau}_1(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \\ \bar{\tau}_2(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_2) \end{cases}$$

Definición

Para **relaciones** $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ se define el **join**:

$$\mathcal{R}_1 \bowtie \mathcal{R}_2 := \{ \bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2 \mid \bar{\tau}_1 \in \mathcal{R}_1 \wedge \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}_2 \wedge \bar{\tau}_1 \sim \bar{\tau}_2 \}$$

Ejemplo de $\bowtie$ (continuación)

$$\pi_{\text{name, job}} \left(\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \text{pid} & \text{name} & \text{cid} & \text{job} \\ \hline 1 & \text{Ana} & 101 & \text{Guía} \\ 2 & \text{Ben} & 102 & \text{Chef} \\ 2 & \text{Ben} & 102 & \text{Guía} \\ 2 & \text{Ben} & 102 & \text{Poeta} \\ \hline \end{array} \right) = \begin{array}{|c|c|} \hline \text{name} & \text{job} \\ \hline \text{Ana} & \text{Guía} \\ \text{Ben} & \text{Chef} \\ \text{Ben} & \text{Guía} \\ \text{Ben} & \text{Poeta} \\ \hline \end{array}$$

Join: operador

Si $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**, se define la tupla:

$$[\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2](A) := \begin{cases} \bar{\tau}_1(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \\ \bar{\tau}_2(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_2) \end{cases}$$

Definición

Para **relaciones** $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ se define el **join**:

$$\mathcal{R}_1 \bowtie \mathcal{R}_2 := \{ \bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2 \mid \bar{\tau}_1 \in \mathcal{R}_1 \wedge \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}_2 \wedge \bar{\tau}_1 \sim \bar{\tau}_2 \}$$

Proposición

$$\text{att}(\mathcal{R}_1 \bowtie \mathcal{R}_2) = \text{att}(\mathcal{R}_1) \cup \text{att}(\mathcal{R}_2)$$

En otras palabras, $\mathcal{R}_1 \bowtie \mathcal{R}_2$ **retorna una relación**.

Join: operador

Si $\bar{\tau}_1$ y $\bar{\tau}_2$ son **compatibles**, se define la tupla:

$$[\bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2](A) := \begin{cases} \bar{\tau}_1(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_1) \\ \bar{\tau}_2(A) & \text{si } A \in \text{att}(\bar{\tau}_2) \end{cases}$$

Definición

Para **relaciones** $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ se define el **join**:

$$\mathcal{R}_1 \bowtie \mathcal{R}_2 := \{ \bar{\tau}_1 \bowtie \bar{\tau}_2 \mid \bar{\tau}_1 \in \mathcal{R}_1 \wedge \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}_2 \wedge \bar{\tau}_1 \sim \bar{\tau}_2 \}$$

Ejemplo de $\bowtie$ (2)

cid	city		pid	job	=	cid	city	pid	job
101	Lima	$\bowtie$	1	Guía	=	101	Lima	1	Guía
102	Stgo		2	Chef		101	Lima	2	Chef
						102	Stgo	1	Guía
						102	Stgo	2	Chef

Cuando $\text{att}(\mathcal{R}_1) \cap \text{att}(\mathcal{R}_2) = \emptyset$, entonces $\mathcal{R}_1 \bowtie \mathcal{R}_2$ es un **producto cruz**

Join: producto cruz

Definición

Para **relaciones** $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ tal que $\text{att}(\mathcal{R}_1) \cap \text{att}(\mathcal{R}_2) = \emptyset$ se define:

$$\mathcal{R}_1 \times \mathcal{R}_2 := \{ \bar{r}_1 \bowtie \bar{r}_2 \mid \bar{r}_1 \in \mathcal{R}_1 \wedge \bar{r}_2 \in \mathcal{R}_2 \}$$

y $\mathcal{R}_1 \times \mathcal{R}_2$ **no esta definido** si $\text{att}(\mathcal{R}_1) \cap \text{att}(\mathcal{R}_2) \neq \emptyset$.

Ejemplo de $\times$

cid	city		pid	job	=	cid	city	pid	job
101	Lima	$\times$	1	Guía	$=$	101	Lima	1	Guía
102	Stgo		2	Chef		101	Lima	2	Chef
						102	Stgo	1	Guía
						102	Stgo	2	Chef

¿de qué nos puede servir el **producto cruz**?

Join: producto cruz

Definición

Para **relaciones** $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ tal que $\text{att}(\mathcal{R}_1) \cap \text{att}(\mathcal{R}_2) = \emptyset$ se define:

$$\mathcal{R}_1 \times \mathcal{R}_2 := \{ \bar{r}_1 \bowtie \bar{r}_2 \mid \bar{r}_1 \in \mathcal{R}_1 \wedge \bar{r}_2 \in \mathcal{R}_2 \}$$

y $\mathcal{R}_1 \times \mathcal{R}_2$ **no esta definido** si $\text{att}(\mathcal{R}_1) \cap \text{att}(\mathcal{R}_2) \neq \emptyset$.

Teorema

Para $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ con $\text{att}(\mathcal{R}_1) = \{A, B\}$ y $\text{att}(\mathcal{R}_2) = \{B, C\}$ se tiene que:

$$\mathcal{R}_1 \bowtie \mathcal{R}_2 = \pi_{A,B,C} \left(\sigma_{B=B'} \left(\mathcal{R}_1 \times \rho_{B \rightarrow B'}(\mathcal{R}_2) \right) \right)$$

Ejercicio: Generalice el resultado para cualquier $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$.

Corolario

$$\{\cup, \cap, \setminus, \sigma, \rho, \pi, \bowtie\} = \{\cup, \setminus, \sigma, \rho, \pi, \times\}$$

Consultas de álgebra relacional

Ejercicio: Entregue una consulta de álgebra relacional

Person		
pid	name	cid
1	Ana	101
2	Ben	102
3	Zoe	102

Job	
pid	job
1	Guía
2	Chef
2	Guía
2	Poeta

City		
cid	city	ctry
101	Lima	Peru
102	Stgo	Chile

1. Encuentra todas las personas que tengan dos o más profesiones.
2. Encuentra todas las ciudades que no tengan personas.